

Marco Experimental Completo: Modulación AM, Canal AWGN y Demodulación

Ever Daniel Hernández Tulcán

1. Marco Experimental

1.1. Objetivo

El objetivo de este experimento es analizar el contenido espectral de una señal cuadrada periódica, comparando su representación teórica mediante serie de Fourier con su estimación numérica a través de la Transformada Rápida de Fourier (FFT). Asimismo, se estudian dos definiciones de ancho de banda: una asociada al pulso elemental y otra basada en la truncación de armónicos.

1.2. Definición de la señal

Se considera una señal cuadrada periódica de frecuencia fundamental f_0 , generada como:

$$x(t) = \text{sign}(\sin(2\pi f_0 t)) \quad (1)$$

Esta señal puede expresarse mediante su serie de Fourier como:

$$x(t) = \sum_{k=1,3,5,\dots}^{\infty} \frac{4}{k\pi} \sin(2\pi k f_0 t) \quad (2)$$

En el desarrollo experimental se utiliza una aproximación truncada considerando únicamente los primeros tres armónicos impares ($k = 1, 3, 5$).

1.3. Estimación del espectro de potencia

El espectro de potencia se obtiene mediante la Transformada Rápida de Fourier (FFT):

$$X[k] = \text{FFT}\{x[n]\} \quad (3)$$

y la densidad espectral de potencia se calcula como:

$$P[k] = |X[k]|^2 \quad (4)$$

Para visualizar correctamente el espectro bilateral, se emplea la operación:

$$X_{\text{shift}} = \text{fftshift}(X) \quad (5)$$

lo cual permite representar frecuencias positivas y negativas.

1.4. Eje de frecuencia en múltiplos de f_0

Con el fin de interpretar físicamente los armónicos, el eje de frecuencia se normaliza como:

$$f_{\text{norm}} = \frac{f}{f_0} \quad (6)$$

De esta forma, los picos espectrales aparecen en:

$$f = \pm f_0, \pm 3f_0, \pm 5f_0 \quad (7)$$

1.5. Envolvente espectral del pulso

La señal cuadrada puede interpretarse como la repetición periódica de un pulso rectangular de duración τ . La transformada de Fourier de dicho pulso genera una envolvente espectral de tipo sinc:

$$X(\omega) \propto \text{sinc}(\omega\tau) \quad (8)$$

Esta envolvente modula la amplitud de los armónicos de la señal periódica.

1.6. Relación entre T y τ

Se establece la relación:

$$\frac{T}{\tau} = 2 \Rightarrow \tau = \frac{T}{2} \quad (9)$$

lo cual permite vincular la periodicidad de la señal con la duración del pulso elemental.

1.7. Definiciones de ancho de banda

En este experimento se emplean dos definiciones de ancho de banda:

1.8. Ancho de banda del pulso

Definido como:

$$\Delta\omega_1 = \frac{2\pi}{\tau} \quad (10)$$

Sustituyendo $\tau = \frac{T}{2}$:

$$\Delta\omega_1 = 2\omega_0 \quad (11)$$

donde $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ es la frecuencia angular fundamental.

Este ancho de banda describe la envolvente espectral continua del pulso.

1.9. Ancho de banda por truncación de armónicos

Definido como:

$$\Delta\omega_2 = \text{máx}\{n\omega_0 \mid x(n\omega_0) \neq 0\} \quad (12)$$

Para el caso analizado ($k = 1, 3, 5$):

$$\Delta\omega_2 = 5\omega_0 \quad (13)$$

Este ancho de banda depende directamente del número de armónicos considerados en la aproximación.

1.10. Implementación computacional

El análisis se realiza en Python utilizando las siguientes funciones:

- `numpy.sign()` para generar la señal cuadrada
- `numpy.fft.fft()` para calcular la transformada de Fourier
- `numpy.fft.fftshift()` para centrar el espectro
- `numpy.fft.fftfreq()` para generar el eje de frecuencias
- `matplotlib.pyplot.stem()` para representar el espectro discreto
- `numpy.sinc()` para modelar la envolvente espectral

1.11. Interpretación experimental

El espectro observado corresponde a una discretización de la envolvente sinc, donde los armónicos se ubican en múltiplos de la frecuencia fundamental. Se evidencia que el ancho de banda del pulso ($2\omega_0$) no contiene todos los armónicos considerados ($5\omega_0$), lo cual demuestra que la aproximación de la señal incluye componentes de frecuencia más alta con menor contribución energética.

2. Etapa 2: Modulación DSB-LC y DSB-SC

2.1. Objetivo

El objetivo de esta etapa es trasladar la señal moduladora $x_n[n]$ desde banda base hacia una banda pasante mediante modulación de doble banda lateral, analizando tanto el esquema con portadora transmitida (DSB-LC) como el de portadora suprimida (DSB-SC). Se estudia el impacto del índice de modulación sobre la envolvente, la aparición de distorsión por sobremodulación, la estructura espectral resultante y la eficiencia energética del sistema.

2.2. Modelo de la señal moduladora

Se parte de la señal normalizada obtenida en la Etapa 1:

$$x_n[n] = \frac{x[n]}{\max |x[n]|}, \quad -1 \leq x_n[n] \leq 1 \quad (14)$$

La señal contiene componentes espectrales discretas en:

$$\omega = \pm\omega_0, \pm3\omega_0, \pm5\omega_0 \quad (15)$$

con ancho de banda:

$$B_x = 5\omega_0 \quad (16)$$

2.3. Definición de la portadora

Se define una señal portadora discreta de alta frecuencia:

$$c[n] = \cos(2\pi f_c n) \quad (17)$$

donde:

$$f_c = 30f_0, \quad \omega_c = 30\omega_0 \quad (18)$$

Esta elección garantiza separación espectral entre banda base y banda pasante.

2.4. Modulación como operación de traslación espectral

Desde el punto de vista frecuencial, la modulación corresponde a una multiplicación en el tiempo:

$$s[n] = x_n[n] \cdot c[n] \quad (19)$$

lo cual implica una convolución en frecuencia:

$$S(\omega) = \frac{1}{2}X(\omega - \omega_c) + \frac{1}{2}X(\omega + \omega_c) \quad (20)$$

Esto significa que el espectro de la señal moduladora se replica alrededor de $\pm\omega_c$.

2.5. Modulación DSB-SC

La señal modulada DSB-SC se define como:

$$s_{SC}[n] = x_n[n] \cos(2\pi f_c n) \quad (21)$$

Interpretación espectral Las componentes en banda base:

$$\pm\omega_0, \pm3\omega_0, \pm5\omega_0 \quad (22)$$

se desplazan a:

$$\omega_c \pm \omega_0, \omega_c \pm 3\omega_0, \omega_c \pm 5\omega_0 \quad (23)$$

No existe componente en $\omega = \omega_c$, lo que implica que toda la potencia transmitida corresponde a información.

2.6. Modulación DSB-LC

La señal DSB-LC se define como:

$$s_{LC}^{(m)}[n] = [1 + mx_n[n]] \cos(2\pi f_c n) \quad (24)$$

donde m es el índice de modulación.

Descomposición

$$s_{LC}^{(m)}[n] = \cos(2\pi f_c n) + mx_n[n] \cos(2\pi f_c n) \quad (25)$$

Esto evidencia que la señal contiene:

- Una componente de portadora pura
- Dos bandas laterales (información)

2.7. Análisis de la envolvente

La envolvente está dada por:

$$E[n] = 1 + mx_n[n] \quad (26)$$

Condición de no distorsión

$$E[n] \geq 0 \quad \forall n \quad (27)$$

equivalente a:

$$|mx_n[n]| \leq 1 \quad (28)$$

2.8. Casos de estudio

1. Submodulación ($m = -0,72$)

$$0,28 \leq E[n] \leq 1,72 \quad (29)$$

No existe sobremodulación. Sin embargo, la envolvente es inversa al mensaje.

2. Modulación crítica ($m = 1$)

$$0 \leq E[n] \leq 2 \quad (30)$$

La envolvente toca cero, pero no se hace negativa.

3. Sobremodulación ($m = 1,23$)

$$-0,23 \leq E[n] \leq 2,23 \quad (31)$$

Existe sobremodulación cuando:

$$x_n[n] < -\frac{1}{1,23} \quad (32)$$

lo que genera inversión de fase de 180° .

2.9. Análisis espectral completo

Dado que:

$$f_c = 30f_0 \quad (33)$$

las componentes aparecen en:

$$25f_0, 27f_0, 29f_0, 31f_0, 33f_0, 35f_0 \quad (34)$$

Para DSB-LC, adicionalmente:

$$f = f_c = 30f_0 \quad (35)$$

2.10. Ancho de banda

El ancho de banda de la señal moduladora es:

$$B_x = 5f_0 \quad (36)$$

Para modulación DSB:

$$B_{DSB} = 2B_x = 10f_0 \quad (37)$$

La banda ocupada es:

$$[fc - B_x, fc + B_x] = [25f_0, 35f_0] \quad (38)$$

2.11. Análisis energético

La potencia promedio se define como:

$$P_s = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} s^2[n] \quad (39)$$

DSB-SC Toda la potencia corresponde a las bandas laterales:

$$P_{SC} \propto P_x \quad (40)$$

DSB-LC La potencia total se distribuye como:

- Potencia de portadora (no informativa)
- Potencia de bandas laterales (información)

Esto implica menor eficiencia energética en comparación con DSB-SC.

2.12. Interpretación física

La modulación convierte una señal de baja frecuencia en una señal apta para transmisión. En DSB-LC, la portadora permite demodulación simple mediante envolvente, mientras que en DSB-SC se requiere sincronización de fase (demodulación coherente).

El índice de modulación controla directamente la fidelidad de la señal transmitida. Valores mayores a la unidad generan distorsión irreversible en esquemas no coherentes.

2.13. Implementación computacional

La implementación sigue los pasos:

1. Generar $x_n[n]$
2. Definir la portadora $c[n]$
3. Calcular $E[n] = 1 + mx_n[n]$
4. Generar $s_{LC}[n]$ y $s_{SC}[n]$
5. Calcular la FFT y la PSD
6. Analizar componentes espectrales

2.14. Interpretación experimental

Se verifica que:

- El espectro se traslada alrededor de $\pm f_c$
- La portadora aparece solo en DSB-LC
- La sobremodulación introduce distorsión visible en el dominio temporal
- El ancho de banda permanece constante
- DSB-SC es más eficiente energéticamente pero más complejo de demodular

2.15. Etapa 3: Canal AWGN

2.16. Objetivo

El objetivo de esta etapa es modelar el efecto del canal de transmisión sobre las señales moduladas DSB-LC y DSB-SC, considerando la presencia de ruido blanco gaussiano aditivo (AWGN). Se analiza la degradación de las señales en el dominio temporal y frecuencial, evaluando su impacto mediante la autocorrelación, la densidad espectral de potencia (PSD) y la relación señal-ruido (SNR).

2.17. Modelo del canal

El canal AWGN se modela como:

$$y[n] = s[n] + w[n] \quad (41)$$

donde:

- $s[n]$ es la señal transmitida (DSB-LC o DSB-SC)
- $w[n]$ es ruido blanco gaussiano

El ruido cumple:

$$w[n] \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2) \quad (42)$$

con propiedades:

$$\mathbb{E}\{w[n]\} = 0, \quad \mathbb{E}\{w^2[n]\} = \sigma^2 \quad (43)$$

y autocorrelación:

$$R_w[\ell] = \sigma^2 \delta[\ell] \quad (44)$$

lo que implica que las muestras de ruido son no correlacionadas.

2.18. Importancia del modelado correcto

Es fundamental que el ruido se agregue a la señal modulada:

$$y[n] = s[n] + w[n] \quad (45)$$

y no directamente a la señal en banda base. Esto garantiza que el análisis represente correctamente un canal físico real.

2.19. Relación señal-ruido (SNR)

La SNR se define como:

$$\text{SNR} = \frac{P_s}{\sigma^2} \quad (46)$$

En escala logarítmica:

$$\text{SNR}_{dB} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_s}{\sigma^2} \right) \quad (47)$$

Despejando la varianza del ruido:

$$\sigma^2 = \frac{P_s}{10^{\text{SNR}_{dB}/10}} \quad (48)$$

Dado que las potencias de DSB-LC y DSB-SC son diferentes, se debe calcular:

$$\sigma_{LC}^2 = \frac{P_{LC}}{10^{\text{SNR}_{dB}/10}}, \quad \sigma_{SC}^2 = \frac{P_{SC}}{10^{\text{SNR}_{dB}/10}} \quad (49)$$

2.20. Escenarios de análisis

Se evalúan tres condiciones de canal:

- SNR = 30 dB (canal casi ideal)
- SNR = 10 dB (ruido moderado)
- SNR = 3 dB (ruido severo)

2.21. Señales recibidas

Para cada esquema de modulación:

$$y_{LC}[n] = s_{LC}[n] + w_{LC}[n] \quad (50)$$

$$y_{SC}[n] = s_{SC}[n] + w_{SC}[n] \quad (51)$$

2.22. Análisis en autocorrelación

La autocorrelación de la señal recibida es:

$$R_y[\ell] = R_s[\ell] + R_w[\ell] \quad (52)$$

Dado que el ruido es blanco:

$$R_y[0] = R_s[0] + \sigma^2 \quad (53)$$

$$R_y[\ell] \approx R_s[\ell], \quad \ell \neq 0 \quad (54)$$

Esto implica que el ruido introduce un incremento únicamente en el retardo cero.

2.23. Análisis espectral

La densidad espectral de potencia de la señal recibida es:

$$S_y(f) = S_s(f) + S_w(f) \quad (55)$$

El ruido blanco tiene PSD constante:

$$S_w(f) = \text{constante} \quad (56)$$

Por tanto, el efecto del canal es introducir un piso de ruido uniforme en todo el espectro.

2.24. Ancho de banda

El ruido no modifica el ancho de banda de la señal:

$$B_{DSB} = 10f_0 \quad (57)$$

La energía sigue concentrada en:

$$[25f_0, 35f_0] \quad (58)$$

aunque ahora superpuesta con ruido.

2.25. Potencia total recibida

La potencia total es:

$$P_y = P_s + \sigma^2 \quad (59)$$

lo cual permite verificar numéricamente la correcta implementación del canal.

2.26. Degradación de la señal

A medida que disminuye la SNR:

- Aumenta el piso de ruido en la PSD
- Se reduce la visibilidad de las componentes espectrales
- Se distorsiona la señal en el dominio temporal
- Las componentes de menor amplitud desaparecen primero

2.27. Comparación DSB-LC vs DSB-SC

- En DSB-LC, la portadora permanece visible incluso en presencia de ruido
- En DSB-SC, la identificación espectral es más difícil
- DSB-LC es más robusta para detección de envolvente
- DSB-SC requiere mayor SNR para recuperación confiable

2.28. Implementación computacional

El proceso se implementa mediante:

1. Calcular la potencia P_s de cada señal
2. Definir el nivel de SNR
3. Calcular σ^2
4. Generar ruido gaussiano:

$$w[n] = \sigma \cdot \mathcal{N}(0, 1) \quad (60)$$

5. Sumar el ruido a la señal
6. Calcular PSD y autocorrelación de las señales recibidas

2.29. Interpretación experimental

Los resultados muestran que el canal AWGN no altera la ubicación espectral de la señal, pero introduce incertidumbre en amplitud y fase. La degradación es progresiva con la SNR, afectando primero las componentes de menor energía.

En sistemas reales, este efecto limita la capacidad de recuperación del mensaje, especialmente en esquemas como DSB-SC que dependen de sincronización precisa.

3. Etapa 4: Demodulación

3.1. Objetivo

El objetivo de esta etapa es recuperar la señal moduladora $x_n[n]$ a partir de las señales recibidas $y_{LC}[n]$ y $y_{SC}[n]$, evaluando el desempeño de diferentes esquemas de demodulación: detector de envolvente (DSB-LC), demodulación coherente y demodulación en cuadratura (I/Q). Se analiza el efecto del ruido, la sobremodulación y los errores de fase en la calidad de la señal recuperada.

3.2. Señales de entrada

Las señales recibidas desde el canal AWGN son:

$$y_{LC}[n] = (1 + mx_n[n]) \cos(2\pi f_c n) + w[n] \quad (61)$$

$$y_{SC}[n] = x_n[n] \cos(2\pi f_c n) + w[n] \quad (62)$$

donde $w[n]$ es ruido gaussiano.

3.3. Demodulación DSB-LC: Detector de envolvente

Modelo La envolvente ideal de la señal es:

$$E[n] = 1 + mx_n[n] \quad (63)$$

En la práctica, se obtiene una estimación $\tilde{E}[n]$ mediante un detector de envolvente (implementación tipo rectificador + filtro pasa bajas).

Recuperación de la señal La señal demodulada se obtiene eliminando la componente DC:

$$\hat{x}_{LC}[n] = \frac{\tilde{E}[n] - \overline{\tilde{E}[n]}}{m} \quad (64)$$

3.4. Condición de operación

Para una recuperación correcta debe cumplirse:

$$1 + mx_n[n] \geq 0 \quad \forall n \quad (65)$$

Si esta condición se viola (sobremodulación):

- La envolvente cambia de signo
- Se produce inversión de fase
- El detector de envolvente falla

3.5. Efectos del ruido

El ruido introduce:

- Fluctuaciones en la envolvente
- Error en la estimación $\tilde{E}[n]$
- Distorsión en la señal recuperada

Sin embargo, este método es robusto siempre que no exista sobremodulación.

3.6. Demodulación DSB-SC: Demodulación coherente

Principio Se multiplica la señal recibida por una portadora local sincronizada:

$$z[n] = y_{SC}[n] \cos(2\pi f_c n) \quad (66)$$

Sustituyendo:

$$z[n] = x_n[n] \cos^2(2\pi f_c n) + w[n] \cos(2\pi f_c n) \quad (67)$$

Usando identidad trigonométrica:

$$\cos^2(\theta) = \frac{1}{2}(1 + \cos(2\theta)) \quad (68)$$

se obtiene:

$$z[n] = \frac{1}{2}x_n[n] + \frac{1}{2}x_n[n] \cos(4\pi f_c n) + \text{ruido} \quad (69)$$

Filtrado Aplicando un filtro pasa bajas (LPF):

$$\hat{x}_{SC}[n] \approx \frac{1}{2}x_n[n] \quad (70)$$

3.7. Error de fase

Si existe un desfase ϕ en la portadora local:

$$\hat{x}[n] = x_n[n] \cos(\phi) \quad (71)$$

Esto implica:

- $\phi = 0 \rightarrow$ recuperación ideal
- $\phi = \pi/2 \rightarrow$ pérdida total de la señal

3.8. Demodulación I/Q (cuadratura)

Modelo Para evitar problemas de fase, se utiliza demodulación en cuadratura:

$$I[n] = y_{SC}[n] \cos(2\pi f_c n) \quad (72)$$

$$Q[n] = y_{SC}[n] \sin(2\pi f_c n) \quad (73)$$

Ambas señales se filtran con un LPF:

$$I_{LPF}[n], \quad Q_{LPF}[n] \quad (74)$$

Señal compleja

$$z[n] = I_{LPF}[n] + jQ_{LPF}[n] \quad (75)$$

La señal recuperada es:

$$\hat{x}_{SC}[n] = \text{Re}\{z[n]\} \quad (76)$$

3.9. Ventajas del esquema I/Q

- Permite recuperar la señal incluso con error de fase
- Captura simultáneamente componentes en fase y cuadratura
- Es base de sistemas modernos de comunicaciones digitales

3.10. Análisis espectral de la señal recuperada

La señal demodulada debe recuperar las componentes en banda base:

$$\pm f_0, \pm 3f_0, \pm 5f_0 \quad (77)$$

con ancho de banda:

$$B_x = 5f_0 \quad (78)$$

3.11. Autocorrelación

Se espera que:

$$R_{\hat{x}}[\ell] \approx R_{x_n}[\ell] \quad (79)$$

aunque con degradación debido al ruido.

3.12. Potencia de la señal recuperada

La potencia cumple:

$$P_{\hat{x}} \approx k \cdot P_x \quad (80)$$

donde k depende del método:

- DSB-LC: depende del índice m
- DSB-SC: factor $\frac{1}{2}$ por la demodulación
- I/Q: recuperación completa (sin pérdida por fase)

3.13. Comparación de métodos

Método	Ventajas	Desventajas
Envolvente	Simple	Falla con sobremodulación
Coherente	Preciso	Sensible a fase
I/Q	Robusto	Más complejo

3.14. Implementación computacional

1. Aplicar detector de envolvente a $y_{LC}[n]$
2. Multiplicar $y_{SC}[n]$ por portadora (coherente)
3. Aplicar filtro pasa bajas
4. Implementar demodulación I/Q
5. Calcular PSD y autocorrelación de señales recuperadas
6. Comparar con la señal original

3.15. Interpretación experimental

Se observa que:

- El detector de envolvente falla en presencia de sobremodulación
- La demodulación coherente depende críticamente de la fase
- El esquema I/Q permite recuperación robusta
- El ruido degrada la señal recuperada pero no cambia su banda

En conjunto, esta etapa demuestra la relación entre el tipo de modulación, el método de demodulación y la calidad final del sistema de comunicaciones.